

- Câu 12:** Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo có độ cứng $k = 80 \text{ N/m}$ dao động điều hòa với biên độ 10 cm . Năng lượng của con lắc là:
A. $0,8 \text{ J}$. **B.** $4,0 \text{ J}$. **C.** $4000,0 \text{ J}$. **D.** $0,4 \text{ J}$.
- Câu 13:** Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình $x = 4 \cos(2\pi t + \pi/2) (\text{cm})$. Tần số dao động của chất điểm là
A. 2 Hz . **B.** $0,5 \text{ Hz}$. **C.** $4\pi \text{ Hz}$ **D.** 1 Hz .
- Câu 14:** Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S_1 và S_2 . Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S_1S_2 sẽ:
A. dao động với biên độ cực đại.
B. dao động với biên độ cực tiểu.
C. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại
D. không dao động.
- Câu 15:** Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27 s . Chu kì dao động của sóng biển là
A. 3 s . **B.** $2,45 \text{ s}$. **C.** $2,8 \text{ s}$. **D.** $2,7 \text{ s}$.
- Câu 16:** Trong sóng cơ, công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v , bước sóng λ và chu kì T của sóng là
A. $\lambda = \frac{v}{2\pi T}$. **B.** $\lambda = vT$. **C.** $\lambda = 2\pi vT$. **D.** $\lambda = \frac{v}{T}$.
- Câu 17:** Âm có tần số nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20 kHz , được gọi là
A. hạ âm và tai người nghe được. **B.** âm thanh và tai người không nghe được
C. âm thanh và tai người nghe được. **D.** hạ âm và tai người không nghe được.
- Câu 18:** Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz , người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A. 60 m/s . **B.** 80 m/s . **C.** 40 m/s . **D.** 100 m/s
- Câu 19:** Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k , vật nặng khối lượng m . Chu kì dao động của vật được xác định bởi biểu thức
A. $2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$. **B.** $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$. **C.** $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{m}{k}}$. **D.** $2\pi \sqrt{\frac{k}{m}}$.
- Câu 20:** Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương $x_1 = 8 \cos 2\pi t (\text{cm})$; $x_2 = 6 \cos(2\pi t + \pi/2) (\text{cm})$. Vận tốc cực đại của vật trong dao động là
A. $24\pi (\text{cm/s})$. **B.** $4\pi (\text{cm/s})$. **C.** $20\pi (\text{cm/s})$ **D.** $120 (\text{cm/s})$.
- Câu 21:** Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình $x = 4 \cos\left(5\pi t + \frac{3\pi}{4}\right) \text{ cm}$. Biên độ dao động của chất điểm bằng:
A. 4 cm . **B.** 8 cm . **C.** $0,75\pi \text{ cm}$. **D.** $5\pi \text{ cm}$.
- Câu 22:** Cho một vật dao động điều hòa có phương trình $x = 5 \cos(20t) (\text{cm})$. Vận tốc cực đại của vật
A. 10 cm/s . **B.** 100 cm/s . **C.** 20 cm/s . **D.** 50 cm/s .
- Câu 23:** Khi nói về lực Lorentz do từ trường có cảm ứng từ $\vec{B}$ tác dụng lên một điện tích chuyển động với vận tốc $\vec{v}$, đặc điểm nào sau đây đúng?
A. Độ lớn tỉ lệ với q^2 . **B.** Phương vuông góc với $\vec{v}$.
C. Phương song song với $\vec{B}$. **D.** Độ lớn tỉ lệ nghịch với q .